



21/03/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Leia o poema de Paulo Henriques Britto para responder à questão.

Nada nas mãos nem na cabeça, nada
no estômago além da sensação vazia
de haver ultrapassado toda sensação.

É em estado assim que se descobre a verdade,
que se cometem os grandes crimes, os gestos
mais sublimes, ou então não se faz nada.

É como as cobras. As mais silenciosas,
de corpo mais esguio, de cor esmaecida,
destilam o veneno mais perfeito.

Assim também os poemas. Os mais contidos
e lisos, os que menos coisa dizem,
destilam o veneno mais perfeito.

(Mínima lírica, 2013.)

Questão 1

O prefixo empregado na formação da palavra “ultrapassado” significa

- a) excesso; o que está além.
- b) posição externa; o que está fora.
- c) negação; o que era, mas não é mais.
- d) simetria; o que está à frente.
- e) suficiência; o que basta.

Questão 2

Nesta frase – “O **dentista** era um **gênio**, mas seu **passatempo** favorito era brincar com a **tartaruga** de estimação e com seu álbum de figurinhas” - temos, na sequência das palavras em negrito, os seguintes substantivos:

- a) derivado, comum de dois gêneros, coletivo, sobrecomum, epiceno.
- b) comum de dois gêneros, sobrecomum, composto, epiceno, coletivo.
- c) sobrecomum, coletivo, comum de dois gêneros, epiceno, sobrecomum.
- d) coletivo, sobrecomum, derivado, comum de dois gêneros, composto.
- e) composto, comum de dois gêneros, derivado, sobrecomum, coletivo.

Leia o soneto “A ronda noturna”, de Olavo Bilac, para responder à questão.

Noite cerrada, tormentosa, escura,
Lá fora. Dorme em trevas o convento.
Queda¹ imoto² o arvoredor. Não fulgura
Uma estrela no torvo firmamento.

Dentro é tudo mudez. Flebil³ murmura,
De espaço a espaço, entanto, a voz do vento
E há um rasgar de sudários⁴ pela altura,
Passo de espectros pelo pavimento...

Mas, de súbito, os gonzo⁵ das pesadas
Portas rangem... Ecoa surdamente
Leve rumor de vozes abafadas.

E, ao clarão de uma lâmpada tremente,
Do claustro sob as tácitas arcadas
Passa a ronda noturna, lentamente...

(Melhores poemas, 2003.)

1 quedar: estar quedo, quieto.

2 imoto: sem movimento; imóvel.

3 flebil: sem força ou vigor; débil, enfraquecido.

4 sudário: pano com que antigamente se limpava o suor.

5 gonzo: dobradiça.

Questão 3

A chamada “rima rica”, bastante empregada pelos parnasianos, é aquela que ocorre entre palavras de classes gramaticais diferentes, a exemplo do que se verifica entre

- a) “escura” e “fulgura”.
- b) “convento” e “firmamento”.
- c) “vento” e “pavimento”.
- d) “pesadas” e “abafadas”.
- e) “surdamente” e “lentamente”.

Questão 4



O que temos de mais humano são as emoções, os valores, os sentimentos. A evolução tecnológica e os diagnósticos mais precisos são ferramentas importantes para os médicos, mas o fundamental é algo imaterial, capaz de fazer tudo ficar melhor. O médico é, antes de tudo, um especialista em pessoas, por isso a compreensão, o toque e o olhar entre ele

e o paciente são essenciais para uma relação mais humanitária e uma medicina mais eficiente.

A análise da relação entre os elementos verbais e não verbais dessa campanha institucional permite afirmar que

- a) o pronome indefinido “Nada”, em “Nada substitui o olhar”, faz referência ao contato físico explicitado no raio-X, insinuando que nem mesmo as gentilezas devem suplantar a importância dos diagnósticos no processo de cura do enfermo.
- b) os instrumentos de trabalho do profissional de saúde, somados à frase “Nada substitui o olhar, o toque, a conversa.”, possibilitam inferir que, embora o cuidado com o paciente seja importante, a prioridade de uma consulta médica ainda precisa ser atribuída aos fundamentos tecnológicos.
- c) a imagem da radiografia, revelando o contato da mão do médico com a do paciente, reforçada pela ideia de inclusão expressa por “também”, sugere que a atenção para com as pessoas, somada ao apoio dado pelas técnicas diagnósticas, é inigualável para a recuperação de uma moléstia.
- d) o adjetivo “humano”, em “calor humano”, ratifica-se, no contexto em que está inserido, na representação radiográfica, comprovando que o zelo e a humanização da medicina prescindem da evolução tecnológica e do suporte que ela dá ao fazer médico.
- e) a forma verbal “cura”, em “O calor humano também cura.”, transmite a satisfação causada por um efeito buscado, o que se reitera através do sorriso explícito das personagens presentes na foto, evidenciando uma crítica a profissionais que só valorizam a tecnologia.

Para responder à questão, leia o trecho do conto “A menina, as aves e o sangue”, do escritor moçambicano Mia Couto (1955).

Aconteceu, certa vez, uma menina a quem o coração batia só de quando em enquanto. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta. Até que o peito da filha voltava a dar sinal:

— Mãe, venha ouvir: está a bater!

A mãe acorria, debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava pulsação. E pareciam, as duas, presenciando pinga de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida.

Até que, certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama: não eram só piares, chilreinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e joelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte a menina despertou:]

— Mãe, que bom, me acordou! Eu estava sonhar pássaros.

A mãe sortiu-se de medo, aconchegou o lençol como se protegesse a filha de uma maldição. Ao tocar no lençol uma pena se desprende e subiu, levinha, volteando pelo ar. A menina suspirou e a pluma, algodão em asa, de novo se ergueu, rodopiando por alturas do tecto. A mãe tentou apanhar a errante plumagem. Em vão, a pena saiu voando pela janela. A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro. Depois, retirou-se, adentrando-se na solidão do seu quarto. Dos pássaros selou-se o segredo, só entre as duas.[...]

Com o tempo, porém, cada vez menos o coração se fazia frequente. Quase deixou de dar sinais à vida. Até que essa imobilidade se prolongou por consecutivas demoras. A menina falecera? Não se vislumbravam sinais dessa derradeira. Pois ela seguia praticando vivências, brincando, sempre cansadinha, resfriorenta. Uma só diferença se contava.

Já à noite a mãe não escutava os piares.

— Agora não sonha, filha?

— Ai mãe, está tão escuro no meu sonho!

Só então a mãe arrepiou decisão e foi à cidade:

— Doutor, lhe respeito a permissão: queria saber a saúde de minha única. É seu peito... nunca mais deu sinal.

O médico corrigiu os óculos como se entendesse rectificar a própria visão. Clareou a voz, para melhor se autorizar. E disse:

— Senhora, vou dizer: a sua menina já morreu.

— Morta, a minha menina? Mas, assim...?

— Esta é a sua maneira de estar morta.

A senhora escutou, mãos juntas, na educação do colo. Anuindo com o queixo, ia esbugalhando o médico. Todo seu corpo dizia sim, mas ela, dentro do seu centro, duvidava. Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida? E o médico, lhe amparando, já na porta:

— Não se entristonha, a morte é o fim sem finalidade.

A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existem. Se chegou a ela, tocou-lhe como se a miúda inexistisse. A sua pele não desprendia calor.

— Então, minha querida não escutou nada?

Ela negou. A mãe percorreu o quarto, vasculhou recantos. Buscava uma pena, o sinal de um pássaro. Mas nada não encontrou. E assim, ficou sendo, então e adiante.

Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito.

E o caso se vai seguindo, estória sem história. Uma única, silenciosa, sombra se instalou: de noite, a mãe deixou de dormir. Horas a fio a sua cabeça anda em serviço de escutar, a ver se regressam as vozeiras das aves.

(Mia Couto, A menina sem palavra, 2013.)

Questão 5

Ocorre o pronome apassivador “se” no seguinte trecho:

- a) “A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta.” (1º parágrafo)
- b) “Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol.” (21º parágrafo)
- c) “Clareou a voz, para melhor se autorizar.” (12º parágrafo)
- d) “E o caso se vai seguindo, estória sem história.” (22º parágrafo)
- e) “Não se vislumbravam sinais dessa derradeira.” (7º parágrafo)

HUMANAS**Questão 6**

Sobre a história do colonialismo português, considere as afirmações abaixo.

- I - A partir do século XV, Portugal estabeleceu colônias, entrepostos comerciais e feitorias na África, na América e na Ásia, o que lhe permitiu transformar-se em um extenso império ultramarino.
- II - No continente americano, as colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole até o final do século XIX, quando o fim da escravidão no Brasil rompeu com a rede comercial no Atlântico Sul.
- III - Na segunda metade do século XX, iniciaram-se os levantes independentistas das colônias portuguesas na África, impulsionados pela Revolução dos Cravos de 1974.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

Questão 7

Considere as afirmações abaixo, sobre a história da América Latina no século XX.

- I - Nas duas primeiras décadas do século XX, o Uruguai transformou-se em um dos primeiros países latino-americanos a possuir uma extensiva legislação social.
- II - Entre junho e setembro de 1932, o Chile teve um governo socialista, liderado por militares progressistas, que buscou implementar uma série de reformas sociais profundas no país, mas que acabou sendo derrotado por um golpe militar.
- III - Na Argentina, em 1955, o governo reformista de Juan Domingos Perón foi deposto por um golpe militar liberal-conservador, que acabou inaugurando um longo período de proscrição do peronismo no país.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.

- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 8

Leia o segmento abaixo, sobre a história da América Latina em fins do século XIX e início do XX.

O meio século seguinte, e particularmente o período que vai até a Primeira Guerra Mundial, foi para a maioria dos países latinoamericanos a “Idade de Ouro” do crescimento econômico com base predominantemente na exportação, da propriedade material (pelo menos para as classes dominantes e as classes urbanas), do consenso ideológico e da estabilidade política.

BETHELL, L. Introdução. In: BETHELL, L. (org.). História da América Latina: da Independência até 1870. Edusp: São Paulo, 1994. v. 3. p. 17.

A “Idade de Ouro”, referida no segmento, vincula-se a um fenômeno social e político mais amplo.

Assinale a alternativa que indica esse fenômeno.

- a) A estruturação de sociedades aristocráticas de Antigo Regime em toda a América Latina.
- b) A dominação dos Estados latinoamericanos pelas oligarquias vinculadas à produção agroexportadora.
- c) A ampla democratização da vida econômica e política dos países da América Latina durante o período.
- d) A massiva industrialização e modernização econômica ocorrida em toda a região, ao longo daqueles anos.
- e) A dissolução dos estados oligárquicos através de revoluções sociais e democráticas, como ocorreu na Bolívia e na Nicarágua.

Questão 9

Até certo ponto a autoridade não conseguiu corporificar-se nas instituições formais propostas por muitas constituições da América espanhola do pós-independência; ao contrário, ela se encarnou nas pessoas. A autoridade gravitava nas mãos de líderes fortes que tendiam a se colocar acima das leis ou das constituições.

(Frank Safford. “Política, ideologia e sociedade na América espanhola do pós-independência”. In: Leslie Bethell (org.). História da América Latina, vol. III, 2004. Adaptado.)

A prática política a que se refere o historiador nesse texto é chamada de

- a) bolivarismo.
- b) socialismo.
- c) caudilhismo.
- d) coronelismo.
- e) liberalismo.

Questão 10

Leia o trecho abaixo.

O propósito de muitos, se não da maioria, dos conflitos políticos da América espanhola, no período posterior à independência, foi simplesmente determinar quem deveria

controlar o Estado e seus recursos. Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variaram de país para país em caráter e importância. Entre 1810 e 1845, a discussão sobre estrutura centralista e federalista do Estado foi fonte de violento conflito no México, na América Central e na região do Prata.

SAFFORD, Frank. Política, ideologia e sociedade na América espanhola do pós-independência. In: BETHELL, Leslie. História da América Latina, vol. III: da Independência até 1870. São Paulo: Edusp, 2001. p. 369.

O segmento faz menção aos conflitos que se seguiram às independências na América Espanhola.

Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desses confrontos.

- a) O conflito entre federalistas e centralistas resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a região, durante parte do século XIX.
- b) A recolonização da região pela Espanha, dada a fragilidade institucional das novas repúblicas independentes.
- c) O surgimento de governos democráticos e com ampla participação popular, ainda no século XIX, como uma das formas de resolução desses conflitos políticos.
- d) A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região, após o fracasso político das repúblicas independentes.
- e) A vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos projetos centralistas e autoritários que se opunham a eles.

Questão 11

Sobre o tema demografia no Brasil, é correto afirmar que

- a) a esperança de vida considera a taxa de mortalidade projetada para cinco décadas posteriores ao período de análise.
- b) a esperança de vida ao nascer vem aumentando para mulheres e diminuindo para homens, desde 1940, influenciada pelas condições de saúde.
- c) o aumento nas taxas de expectativa de vida e a diminuição nas taxas de fecundidade influenciam na tendência de envelhecimento da população.
- d) as variações nas taxas de natalidade são consideradas no cálculo da expectativa de vida, podendo-se, assim, diferenciar as regiões.
- e) os valores de expectativa de vida mais altos para homens estão no Nordeste.

Questão 12

Observe a tabela abaixo.

Evolução das taxas de homicídios (número de homicídios por 100 mil habitantes) das regiões brasileiras entre 2000 e 2016.

Região	2000	2005	2010	2016
Norte	19,29	25,07	37,96	44,55
Nordeste	19,78	25,59	35,73	43,68
Sudeste	37,43	28,17	21,34	19,47
Sul	15,72	20,88	23,71	24,76
Centro-Oeste	29,81	28,13	31,27	36,06

Adaptado de Atlas Nacional de Violência: <http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/20>. Acesso em: 31 mai. 2019.

Considere as seguintes afirmações sobre a dinâmica da distribuição espacial da violência no Brasil e os dados apresentados na tabela.

I - O aumento das taxas referentes à criminalidade nas Regiões Norte e Nordeste está relacionado à disputa pelo domínio de mercados varejistas, nessas regiões, por facções criminosas, oriundas do Sudeste.

II - A queda das taxas de violência no Sudeste está relacionada às políticas de desarmamento implementadas desde o início dos anos 2000 e à transição demográfica rumo ao envelhecimento da população.

III - A Região Sul apresenta estabilidade nas taxas de violência, mantendo-se com as mais baixas taxas de violência do país.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 13

As condições de deslocamentos das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de vários problemas, como acidentes, poluição e congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Sistemas de mobilidade ineficientes pioram as desigualdades socioespaciais, em termos de impactos sobre a renda, oportunidades de emprego, estudo, lazer e condições de tratamento de saúde, além de pressionar as frágeis condições de equilíbrio ambiental no espaço urbano.

(Carlos Henrique R. de Carvalho. "Mobilidade urbana: avanços, desafios e perspectivas". www.ipea.gov.br, 2016. Adaptado.)

As populações mais pobres das áreas metropolitanas sofrem mais com os sistemas de mobilidade urbana ineficientes, pois moram em

- a) cidades-satélites e deslocam-se em diáspora para trabalhar.
- b) subúrbios e deslocam-se sazonalmente para trabalhar ou estudar.

- c) cidades-dormitórios e deslocam-se em movimentos pendulares diariamente.
- d) agrovilas e deslocam-se para as cidades em busca de emprego.
- e) cidades médias e deslocam-se no espaço intraurbano para trabalhar

Questão 14

Examine o gráfico.



EB-1: trabalhador prioritário — pessoas com habilidades extraordinárias em ciências ou atletismo, por exemplo: professor/pesquisador de destaque; executivo/gerente de multinacional.

EB-2: profissionais de alta qualificação ou pessoas com habilidades excepcionais.

EB-3: trabalhadores qualificados e outros trabalhadores.

EB-4: investidor (condicionado à geração de empregos).

(<https://valor.globo.com>, 16.12.2019. Adaptado.)

A análise do gráfico e os conhecimentos sobre os movimentos migratórios no mundo indicam o Brasil sendo impactado pelo aumento

- a) da fuga de cérebros.
- b) da imigração.
- c) de refugiados.
- d) da diáspora.
- e) do êxodo social.

Questão 15

Equipamento de viagem fornecido pelo SEMTA



(<http://memorialdademocracia.com.br>. Adaptado.)

O cartaz foi produzido pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA), órgão brasileiro criado em 1943 durante o governo de Getúlio Vargas. Sua finalidade principal era o alistamento compulsório, treinamento e transporte de trabalhadores nordestinos para a extração de borracha na Amazônia.

O tipo de movimento migratório estimulado no cartaz é denominado

- a) intrarregional.
- b) inter-regional.
- c) êxodo rural.
- d) sazonal.
- e) intraurbano.

Questão 16



Silogismo é uma estrutura lógica que designa uma forma de raciocínio dedutivo, que é exemplificado no cartum.

Assinale a alternativa que apresenta a estrutura tradicional pela qual o silogismo é formado.

- a) uma premissa e uma conclusão que se segue da premissa.
- b) uma premissa e duas conclusões que decorrem da premissa.
- c) duas premissas e uma conclusão que se segue delas.
- d) duas premissas e nenhuma conclusão.
- e) três premissas e nenhuma conclusão.

Questão 17

O raciocínio lógico faz parte do cotidiano. Sempre que se conversa com o outro, usam-se argumentos para expor e para defender pontos de vista. Entre os vários tipos de argumentos existe a falácia, que significa raciocínio incorreto com aparência de correção.

Analise a situação a seguir.

Sandro, engenheiro renomado e morador do bairro do Anil, em São Luís-MA, vai ao Socorrão II visitar um amigo doente. Ele normalmente não fica doente e, por isso mesmo não precisou frequentar hospitais antes. Ocorre que, enquanto esteve nas dependências do hospital de urgência e emergência, Sandro não viu nenhum médico, mas reparou na permanência de muitos doentes nas enfermarias e tantos outros espalhados pelos corredores. Após a visita, já em casa, comentou com seus familiares “Por isso que não vou a hospitais me tratar. Os médicos nunca estão lá quando precisamos”.

A conclusão a que chega Sandro é um argumento falacioso em razão de ser

- a) uma generalização, porque é feita a partir de poucos fatos.
- b) uma ignorância da questão, porque desvia do assunto central tratado.
- c) um argumento contra o homem, porque quem fala não merece confiança.
- d) uma petição de princípio, porque se supõe conhecer aquilo que é o objeto em questão.
- e) um argumento de autoridade, porque se recorre aos conhecimentos de alguém que não pertence a mesma área do assunto abordado.

Questão 18

Considere que:

- a sentença “Nenhum A é B” é equivalente a “Todo A é não B”;
- a negação da sentença “Todo A é B” é “Algum A é não B”;
- a negação da sentença “Algum A é B” é “Todo A é não B”.

Assim sendo, a negação da sentença “Nenhum nefelibata é pragmático” é

- a) Todo nefelibata é não pragmático.
- b) Todo não nefelibata é pragmático.
- c) Algum nefelibata é pragmático.
- d) Algum não nefelibata é pragmático.
- e) Algum não nefelibata é não pragmático.

Questão 19

O Tygre

Tygre, Tygre, viva chama
Que as florestas de noite inflama,
Que olho ou mão imortal podia
Traçar-te a horrível simetria?

[...]

Que arte & braço pode então
Torcer-te as fibras do coração?

[...]

Sorriu ele ao ver seu feito?
Fez-te quem fez o Cordeiro?

[...]

(<https://diarioextrovertido.blogspot.com>)

O poema de William Blake, traduzido por José Paulo Paes, foi publicado no livro Canções da experiência, em 1794.

Composto por indagações de conteúdo filosófico, o poema

- a) reduz as coisas sensíveis às sombras ininteligíveis do mundo das ideias, como no platonismo.
- b) extrai da natureza as leis necessárias dos fenômenos, como no positivismo comtiano.
- c) procura ascender da observação empírica à causa primeira, como na escolástica medieval.
- d) postula uma vinculação estreita das crenças religiosas com a natureza, como no panteísmo.
- e) reflete sobre as mais fortes impressões dos objetos na mente humana, como no empirismo inglês.

Questão 20

“O maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e propagada por Manes ou Maniqueu, filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre Bom, ou Deus, e Mau, ou o Diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito, intrinsecamente bom. Com a popularização do termo, maniqueísta passou a ser um adjetivo para toda doutrina fundada nos dois princípios opostos do Bem e do Mal.”

Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Manique%C3%ADsmo>

Contra o maniqueísmo, Agostinho de Hipona (Santo Agostinho) afirmava que

- a) Deus é o Bem absoluto, ao qual se contrapõe o Mal absoluto.
- b) as criaturas só são más numa consideração parcial, mas são boas em si mesmas.
- c) toda a criação era boa e tornou-se má, pois foi dominada pelo pecado após a Queda.
- d) a totalidade da criação é boa em si mesma, mas singularmente há criaturas boas e más.

BIOLOGIA

Questão 21

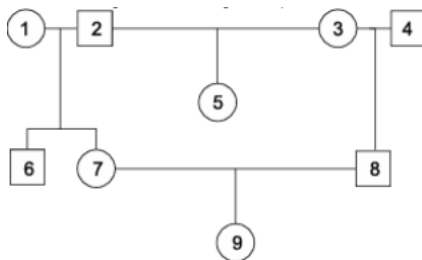
Em um experimento com plantas de ervilha, um geneticista observa a segregação de uma característica determinada por um único gene com dois alelos: A (dominante) e a (recessivo). Ele cruza duas plantas heterozigotas (Aa) para essa característica.

Com base nas informações fornecidas, assinale a alternativa que representa a proporção correta de descendentes que demonstrarão o fenótipo determinado pelo alelo dominante (A).

- a) 25%.
- b) 50%.
- c) 20%.
- d) 100%.
- e) 75%.

Questão 22

Considere que uma mulher tenha se casado com um homem que seja meio-irmão da meia-irmã dela. O casal formado não tem grau de parentesco consanguíneo e gerou uma filha. O heredograma ilustra o grau de parentesco desses indivíduos.



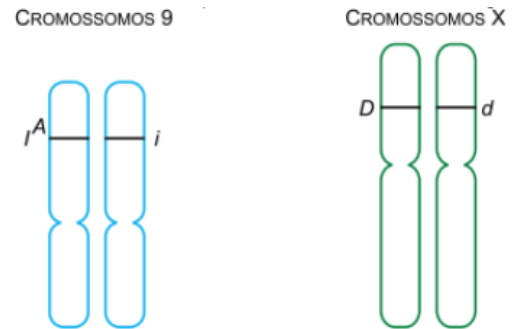
Se as moléculas de DNA mitocondrial das pessoas do heredograma fossem comparadas umas às outras, os indivíduos que apresentariam moléculas idênticas entre si correspondem a:

- a) 3, 4, 5 e 8.
- b) 2, 7 e 9.
- c) 1, 5 e 8.
- d) 2, 5, 6 e 7.
- e) 1, 6, 7 e 9.

Questão 23

Os alelos responsáveis pela determinação genética dos antígenos do sistema sanguíneo ABO estão localizados em um locus do cromossomo 9. Já o gene para um tipo de

daltonismo está localizado em uma região específica do cromossomo sexual X. A imagem a seguir ilustra os dois pares de cromossomos de uma mulher que estão relacionados aos referidos genes.



Caso essa mulher se case com um homem do grupo sanguíneo O e não daltônico, a probabilidade de gerarem

- a) um menino daltônico e do grupo sanguíneo O é 75%.
- b) uma criança daltônica é 25%.
- c) uma menina do grupo sanguíneo A é 50%.
- d) uma criança do grupo sanguíneo O é zero.
- e) uma menina daltônica e do grupo sanguíneo A é 25%.

Questão 24

A etapa do desenvolvimento embrionário caracterizada pela formação dos folhetos germinativos, ou embrionários, é chamada de

- a) Gástrula.
- b) Mórula.
- c) Blástula.
- d) Nêurula.
- e) Organogênese.

Questão 25

No desenvolvimento embrionário dos mamíferos, a partir do blastocisto são originados diversos tecidos, alguns embrionários e outros extraembrionários. Uma lista desses tecidos está apresentada abaixo:

1. Ectoderma amniótico.
2. Hipoblasto.
3. Saco vitelínico.
4. Linha primitiva.
5. Cinciciotrofoblasto.

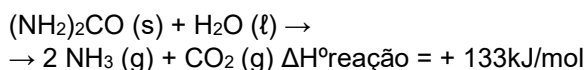
São extraembrionários os tecidos:

- a) 2 e 4 apenas.
- b) 1, 2 e 4 apenas.
- c) 1, 3 e 5 apenas.
- d) 3, 4 e 5 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 5 apenas.

QUÍMICA

Leia o texto para responder a questão.

A gastrite é uma inflamação da mucosa interna do estômago provocada por contaminação pela bactéria *Helicobacter pylori*. Essa bactéria é a principal causa de complicações que fazem essa inflamação evoluir para úlcera gástrica. A *H. pylori* tem como característica a produção da substância urease, uma enzima catalisadora da reação de hidrólise da ureia. Um dos métodos de diagnóstico da contaminação por *H. pylori* é um teste simples em laboratório, em que o paciente ingere 10 mL de um refresco artificial que contém 75 mg de ureia ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$) marcada com o isótopo de carbono-13. No interior do estômago do paciente, se houver a presença da bactéria, a ureia reage com a água (H_2O), formando o dióxido de carbono (CO_2) e a amônia (NH_3). A reação de hidrólise da ureia está representada na equação a seguir.



O dióxido de carbono produzido nessa reação entra na corrente sanguínea e é expelido na respiração, sob a forma de CO_2 , marcado com carbono-13, que é detectado por um instrumento de medida.

Questão 26

De acordo com a equação da reação de hidrólise da ureia (massa molar 60 g/mol), a hidrólise de 0,6 g dessa substância

- libera 13,3 kJ.
- libera 1,33 kJ.
- absorve 133 kJ.
- absorve 13,3 kJ.
- absorve 1,33 kJ.

Leia o texto para responder às questões

A principal causa das úlceras gástricas é a contaminação pela bactéria estomacal *Helicobacter pylori*. O diagnóstico para detectar a presença dessa bactéria pode ser feito por um teste simples em laboratório. O paciente ingere um líquido contendo ureia ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$), marcada com o isótopo de carbono-13. No interior do estômago do paciente, se houver presença dessa bactéria, a ureia reage com a água (H_2O) e forma o dióxido de carbono (CO_2) e a amônia (NH_3). O dióxido de carbono entra na corrente sanguínea e é expelido na respiração, na forma de CO_2 , marcado com carbono-13, que é detectado por um instrumento de medida.

(Ana Paula W. de Castro et al. "Teste respiratório com isótopo estável (^{13}C -ureia) para detecção de *H. pylori*." *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, 2004. Adaptado.)

Questão 27

A molécula que contém o isótopo carbono- 13 , que é expirada no teste respiratório para detecção da bactéria *H. pylori*, tem geometria

- linear.
- angular.
- trigonal planar.
- piramidal.
- tetraédrica.

Questão 28

A amônia (NH_3) é uma gás incolor e odor pungente, bastante tóxico e com a capacidade de se dissolver facilmente em água, liberando calor. Isso é possível devido às características de geometria molecular, polaridade e interação intermolecular.

Em relação a essas características, assinale a alternativa correta:

- piramidal, apolar e dipolo-dipolo.
- tetraédrica, polar e ligação de hidrogênio.
- angular, polar e dipolo-dipolo.
- piramidal, polar e ligação de hidrogênio.
- linear, apolar e dispersão de London.

Leia o texto para responder a questão.

Em comemorações, como no início de um novo ano, são utilizados fogos de artifício que colorem e enfeitam o céu devido à presença de substâncias químicas em sua composição. São os metais em forma de íons que produzem as diferentes cores na explosão desses fogos. As substâncias e suas respectivas colorações estão apresentadas na tabela:

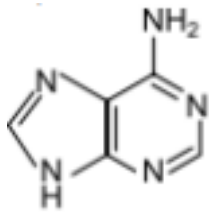
Substâncias	Coloração
SrCO_3	vermelha intensa
CaCl_2	laranja
BaCl_2	verde
NaNO_3	amarela

Questão 29

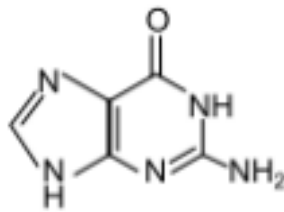
Com base na classificação de funções inorgânicas, pode-se afirmar que essas colorações são provenientes das substâncias classificadas como:

- óxidos, nas colorações vermelha intensa e amarela.
- sais, em todas as colorações.
- ácidos, nas colorações laranja e verde devido à presença do cloro nas fórmulas.
- sais, apenas nas colorações laranja e verde.
- ácido, na coloração vermelha intensa, e óxido na coloração amarela.

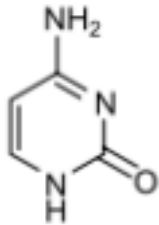
Para responder à questão, analise as fórmulas estruturais de bases nitrogenadas que compõem o DNA e os símbolos empregados para representá-las.



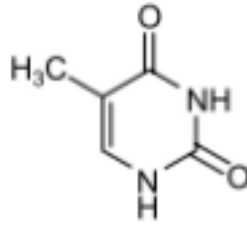
adenina (A)



guanina (G)



citosina (C)



timina (T)

Questão 30

Os pareamentos das bases na dupla-hélice da molécula de DNA ocorrem por meio de

- ligações covalentes simples.
- ligações covalentes duplas.
- ligações de hidrogênio.
- ligações iônicas.
- forças de London.

FÍSICA

Questão 31

A aferição da pressão intraocular é feita com um aparelho chamado tonômetro de aplanção, mediante aplicação de uma força de baixa intensidade sobre a superfície da córnea do paciente. O diagnóstico é estabelecido por meio da correspondência entre a escala de quilopascals (kPa), própria do aparelho, e a escala de milímetros de mercúrio (mmHg). Observe na tabela os valores de pressão em escala de mmHg e seus respectivos diagnósticos.

PRESSÃO (mmHg)	DIAGNÓSTICO
abaixo de 10	pressão baixa
entre 10 e 21	pressão normal
acima de 21	pressão alta

Considere um paciente com pressão intraocular de 25 kPa e córnea com área de 7,0 mm². Admita, ainda, que 1,0 kPa $\cong$ 0,8 mmHg e 1,0 mm² = 10⁻⁶ m². Calcule, em newtons, a força aplicada sobre a córnea desse paciente durante o uso do tonômetro.

Em seguida, com base na tabela, indique o diagnóstico do paciente.

- 20 mmHg
- 30 mmHg
- 40 mmHg
- 50 mmHg
- 60 mmHg

Questão 32

No início de 2019, o Brasil foi vítima de uma grande tragédia, o estouro da barragem de rejeitos na cidade de Brumadinho. Nesse episódio, os bombeiros da equipe de resgate pisavam sobre duas placas quadradas, feitas de madeira e de dimensões 40 cm x 40 cm.

Os bombeiros pisavam nessas placas e conseguiam se deslocar com mais facilidade sobre a lama. Isso foi possível pelo fato

- de as placas serem mais leves que o bombeiro.
- de a área das placas de madeira ser menor que a área das botas utilizadas pelos bombeiros.
- do aumento da área de contato das botas dos bombeiros com as placas de madeira.
- de a distribuição do peso do corpo do bombeiro sobre as placas diminuir a pressão sobre a lama.
- de a densidade das placas de madeira ser sempre maior que a densidade da lama.

Questão 33

Um mergulhador de 80 kg, sem equipamento respiratório, em determinado momento está parado a 10 m de profundidade em uma lagoa. Considere que $g = 10 \text{ m/s}^2$, que o corpo do mergulhador possui $80,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ de volume e que a densidade da água, com valor de $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, não varia com a profundidade.

Desprezando-se efeitos de atrito com a água, o intervalo de tempo que o mergulhador deverá suportar com a respiração presa, caso deixe seu corpo voltar à superfície livremente, sem movimentos de natação, será de

- 15 s.
- 20 s.
- 10 s.
- 25 s.
- 5 s.

A questão refere-se ao enunciado abaixo.

Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas de massa, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua quatro dias depois.



Disponível em:
<<https://airandspace.si.edu/multimedia-gallery/39526jpg>>.
Acesso em: 29 ago. 2019.

Questão 34

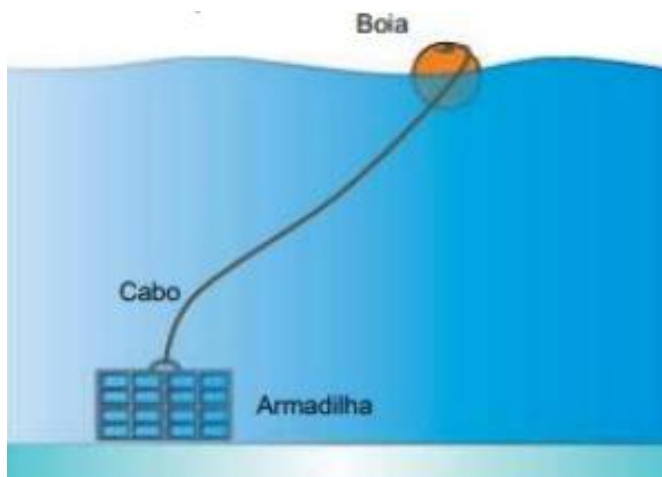
Na preparação para executarem tarefas na Lua, onde o módulo da aceleração da gravidade é cerca de $1/6$ do módulo da aceleração da gravidade na superfície da Terra, astronautas em trajes espaciais praticam totalmente submersos em uma piscina, em um centro de treinamento.

Como um astronauta com um traje espacial tem peso de módulo P na Terra, qual deve ser o módulo da força de empuxo para que seu peso aparente na água seja igual ao peso na Lua?

- a) $P/6$.
- b) $P/3$.
- c) $P/2$.
- d) $2P/3$.
- e) $5P/6$.

Questão 35

Na pesca de caranguejos, as armadilhas, que permanecem no fundo do mar, são sinalizadas por meio de boias, como ilustra o esquema. Essas boias, esféricas e ocas, são presas às armadilhas por meio de um cabo.



Uma dessas boias, quando nova, ficava com oito décimos de seu volume emersos. Com o tempo, devido à entrada de água em seu interior, essa boia passou a flutuar com metade de seu volume emerso.

Se quando nova a boia sofria um empuxo de intensidade E , agora esta mesma força corresponde a

- a) $5,0 \cdot E$.
- b) $2,5 \cdot E$.
- c) $1,0 \cdot E$.
- d) $0,8 \cdot E$.
- e) $0,4 \cdot E$.

MATEMÁTICA

Questão 36

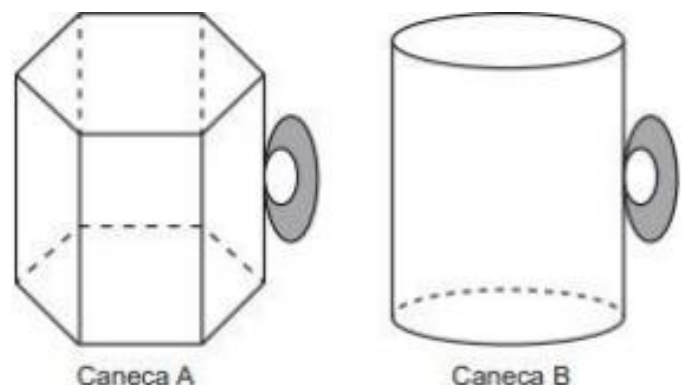
Um confeitiro passou a produzir tortas em formato de cilindro circular reto, com raio da base variando entre 12 cm e 16 cm e altura de 6 cm. Essas tortas deverão ser embaladas em caixas com formato de prisma reto de base quadrada, de modo que seja possível acomodar a torta em seu interior e ainda restar pelo menos 1 cm de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, lateral e superior. Ele dispõe, originalmente, de caixas no formato pretendido, cujas dimensões internas são 14 cm de comprimento do lado da base e 7 cm de altura, que não atendem às suas necessidades. Portanto, ele comprará novas caixas, com o mesmo formato das caixas originais, mas com comprimento do lado da base maior, que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta que produz.

A aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo, quantos centímetros maior do que a das caixas originais?

- a) 4
- b) 12
- c) 16
- d) 18
- e) 20

Questão 37

Um novo produto, denominado bolo de caneca no micro-ondas, foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas, apresentadas na figura.



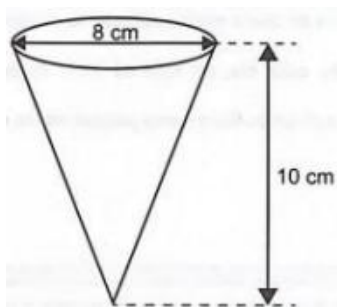
A caneca A tem formato de um prisma reto regular hexagonal de lado $L = 4$ cm, e a caneca B tem formato de um cilindro circular reto de diâmetro $d = 6$ cm. Sabe-se que ambas têm a mesma altura $h = 10$ cm, e que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Considere $\pi = 3,1$ e $\sqrt{3} = 1,7$.

A medida da capacidade, em centímetro cúbico, da caneca escolhida é

- a) 186
- b) 279
- c) 408
- d) 816
- e) 1 116

Questão 38

Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate, maciço, em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura.



Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 cm.

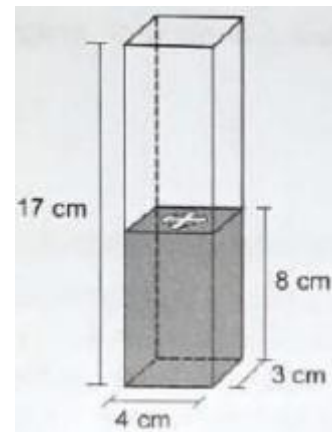
Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base, em centímetro, igual a

- a) 1,52.
- b) 3,24.
- c) 3,60.
- d) 6,48.
- e) 7,20.

Questão 39

Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 cm e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água.

Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 cm. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 cm^3 cada, que ficarão totalmente submersas.

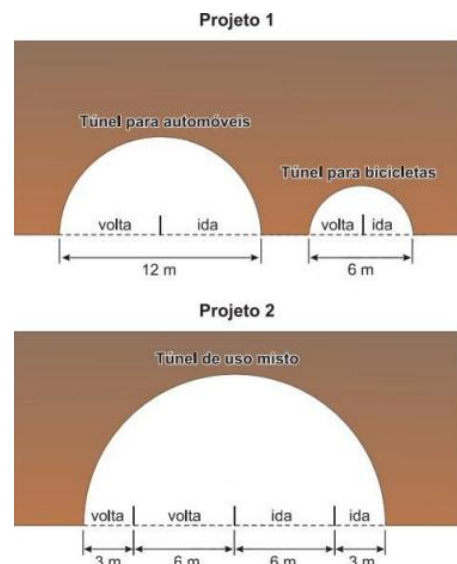


O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de

- a) 14.
- b) 16.
- c) 18.
- d) 30.
- e) 34.

Questão 40

Em uma cidade, será construído um túnel que atravessa uma montanha para facilitar o trânsito de automóveis e bicicletas. Dois projetos foram elaborados e os esquemas com as vistas frontais desses projetos são apresentados na figura.



O Projeto 1 conta com dois túneis, um exclusivo para bicicletas e o outro, para automóveis. O Projeto 2 conta com um único túnel, com espaços reservados para o trânsito exclusivo de bicicletas e automóveis. Nos dois projetos, os túneis têm o formato de semicilindro reto de mesma extensão, com vias de ida e volta para os dois tipos de veículos, separados por muretas.

O projeto a ser aprovado será aquele que apresentar a menor área da seção transversal, pois implicará menor volume de material retirado da montanha.

Considere 3 como aproximação para π e desconsidere as espessuras das muretas.

O projeto a ser aprovado é

- a) o 1, pois apresenta área de seção transversal medindo $67,5 \text{ m}^2$.
- b) o 2, pois apresenta área de seção transversal medindo $121,5 \text{ m}^2$.
- c) o 1, pois apresenta área de seção transversal medindo 135 m^2 .
- d) o 2, pois apresenta área de seção transversal medindo 243 m^2 .
- e) qualquer um dos dois, pois apresentam áreas de suas seções transversais com medidas iguais

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS
21/03/26**LINGUAGENS****Questão 1**

[A] Resolução: O termo ultra, colocado como prefixo, remete a um sentido de aumento, intensidade, excesso, exterioridade. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 2

[B] Resolução: A alternativa B está correta, pois os substantivos presentes na frase são: dentista (comum de dois gêneros), gênio (sobretudo), passatempo (composto), tartaruga (epiceno) e álbum (coletivo). As alternativas A e C estão erradas, pois não incluem o substantivo composto passatempo. A alternativa D está errada, pois não inclui o substantivo epiceno tartaruga. Por fim, a alternativa E está errada, pois não inclui o substantivo coletivo álbum.

Questão 3

[A] Resolução: Escuro é uma palavra de morfologia de adjetivo, pois remete à qualidade/característica e estado. Já fulgura é classificado como verbo. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 4

[C] Resolução: O termo linguístico "também", que denota uma ideia de soma, junto à imagem do raio X, expressa a mensagem de que a atenção com os pacientes, além do uso de tecnologias, faz da medicina mais eficiente.

Questão 5

[E] Resolução: A resposta correta é a letra E pois o pronome apassivador "se" se encontra no sétimo parágrafo, onde é utilizado para indicar que não havia sinais da derradeira da menina. O pronome se, nesse caso, é usado como um pronome reflexivo, que se refere ao sujeito da frase, ou seja, a menina. Assim, o pronome retira do sujeito a ação de vislumbrar, tornando-o passivo na construção semântica da oração.

HUMANAS**Questão 6**

[D] Resolução: A colonização portuguesa na África e Ásia remonta às Grandes Navegações, onde estabeleceram feitorias e entrepostos comerciais para a colônia americana. Após a Conferência de Berlim, quando se procedeu à partilha da África pelas potências coloniais europeias, Portugal controlou cinco colônias: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, mantendo até as independências na década de 1970. No continente americano, o Brasil conquistou a sua independência em 1822, não ficando sob comando da metrópole até o final do século XIX.

Questão 7

[E] Resolução: Todas as afirmações estão corretas.

Questão 8

[B] Resolução: Os séculos XIX e XX, na América Latina, são chamados de "Período Oligárquico". Nesse período, os países da região possuíam economia pautada na exportação de produtos agrícolas, com sistemas políticos controlados pela mesma elite que, por anos, somente revezou-se no poder.

Questão 9

[C] Resolução: O caudilhismo foi um modelo de organização política na qual o líder político usava de carisma e poder econômico para atingir o poder (conquista de cargos e instituições) e com isso formava milícias e saciava interesses pessoais.

Questão 10

[A] Resolução: Os conflitos que se seguiram às independências na América Espanhola causaram governos frágeis e politicamente instáveis durante o século XIX.

Questão 11

[C] Resolução: A transição demográfica do Brasil já encontra-se adiantada, com diminuição das taxas de fecundidade. Ademais, desde obras de saneamento até programas sociais de distribuição de renda, resultam no aumento da expectativa de vida, garantindo tendência de envelhecimento da população.

Questão 12

[C] Resolução: As facções migraram para outras regiões, como o Norte, onde houve briga de facções do Comando Vermelho em disputa com outras facções locais. Teve também na região Nordeste, no estado do Ceará em Fortaleza, massacre entre facções pelo domínio do tráfico local. Já na região Sul os índices apresentaram um significativo aumento ao observamos o gráfico

Questão 13

[C] Resolução: As cidades-dormitórios são aglomerados urbanos que surgem ao redor de grandes cidades para servirem de dormitório para trabalhadores que realizam movimentos pendulares à trabalho.

Questão 14

[A] Resolução: Considerando a quantidade de vistos emitidos, vê-se claramente uma situação comum a países subdesenvolvidos: a fuga de cérebros, que se baseia da emigração de mão de obra qualificada de países com faltas de oportunidades e/ou situações de instabilidade social/militar para países desenvolvidos, como é o caso do fluxo BR-USA. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 15

[B] Resolução: O movimento inter-regional é, como o nome diz, entre regiões diferentes, ou seja, pessoas saíam do nordeste e iam para o norte do Brasil.

Questão 16

[C] Resolução: O silogismo possui a seguinte estrutura:

- I) Premissa 1 - O pinguim é preto e branco;
- II) Premissa 2 - Alguns filmes antigos são branco e preto;
- III) Conclusão - Portanto, alguns pinguins são filmes antigo

Questão 17

[A] Resolução: Para resolver a questão, é necessário lembrar que falácia é algo que leva a um raciocínio equivocado. Então, Sandro acaba por formular uma falácia de generalização de acordo com apenas um fato que viu.

Questão 18

[C] Resolução: Se pelo menos um nefelibata é pragmático, o trecho "Nenhum nefelibata é pragmático" é invalidado.

Questão 19

[C] Resolução: A escolástica se baseava em um método de busca da verdade pelos fenômenos empíricos prosseguidos pelas suas causas primeiras, como se pode ver no trecho "Fez-te quem fez o Cordeiro?". Assim, alternativa correta letra C.

Questão 20

[B] Resolução: Segundo o pensamento de Santo Agostinho, o mal não existe por si só, sendo ele condicionado ao bem, somente existindo em falta do bem. Essa ideia é maniqueísta, criando oposto ao bem, pelo fato dele existir por si próprio, uma vez que advém de uma característica divina.

BIOLOGIA**Questão 21**

[E]

Questão 22

[E]

Questão 23

[B]

Questão 24

[A]

Questão 25

[E]

QUÍMICA**Questão 26**

[E] Resolução: Se 1 mol de ureia, que tem 60g, absorve 133KJ de energia, 0,6g, ou seja, 0,01 mol liberará 1,33KJ, como os valores de massa e mol foram divididos por 10, a energia também pode ser.

Questão 27

[A] Resolução:

o CO₂ possui estrutura O = C = O, sendo assim, linear.

Questão 28

[D] Resolução: A amônia possui geometria piramidal, esta geometria ocorre devido à formação de orbitais híbridos sp³. Ela possui interação intermolecular de ligação de hidrogênio e consequentemente é polar também.

Questão 29

[B] Resolução: A simples presença de um sal já o faz ter uma relação de cor, ou seja, independe da coloração, afinal, o elemento necessário para haver essa é a existência de íons, sejam cátions ou ânions, espécies que estão sempre presentes nos sais. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 30

[C] Resolução: Os pareamentos das bases na dupla hélice do DNA ocorrem por meio de pontes (ou ligações) de hidrogênio, que são ligações fortes que unem as bases, para manter a estrutura da fita. Resposta correta é a letra C.

Questão 31

[A]

Resolução:

Cálculo da força:

$$p = \frac{F}{A}$$

$$F = p \cdot A = 25 \text{ kPa} \cdot 7 \text{ mm}^2$$

$$F = 25 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot 7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$F = 0,175 \text{ N}$$

Cálculo da pressão:

$$p = 25 \text{ kPa} = 25 \cdot 0,8 \text{ mmHg}$$

$$p = 20 \text{ mmHg}$$

Diagnóstico e justificativa: a pressão do paciente está normal, pois seu valor é de 20 mmHg.

Questão 32

[D] Resolução: Sabendo que $P = F / A$, quanto maior for a área, menor será a pressão exercida, no caso, sobre a lama.

Questão 33

[B]

Resolução:

Para fazer a questão, precisamos de um conhecimento completo de mecânica, começando de modo a calcular as forças presentes no mesmo corpo:

O empuxo será dado por: $E = \rho \cdot V \cdot g$

$$E = 10^{-3} \cdot 80,4 \cdot 10^3 \cdot 10$$

$$E = 804 \text{ N}$$

Sabendo que o empuxo corresponde a uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, podemos calcular o peso e encontrar a resultante:

$$P = m \cdot g$$

$$P = 800 \text{ N}$$

$$\text{Logo, } F_r = E - P = 4 \text{ N}$$

Portanto, considerando a segunda lei de Newton, a relação força resultante-massa-aceleração é:

$$F_r = m \cdot a$$

$$4 = 80 \cdot a$$

$$a = 20^{-1} \text{ m/s}^2$$

Assim, pela equação horária do espaço em função do tempo:

$$s = S_o + V_o t + \frac{at^2}{2}$$

$$10 = \frac{\left(\frac{t^2}{20}\right)}{2}$$

$$\frac{t^2}{20} = 20$$

$$t^2 = 400$$

$$t = 20.$$

Assim, alternativa correta letra B.

Questão 34

[E]

Resolução:

O peso aparente é obtido subtraindo o peso do corpo pela força de empuxo $P_a = P - E$.

6

$$E = \frac{5P}{6}$$

Questão 35

[B]

Resolução:

Trabalhando com valores, sabemos que a gravidade costuma ser $g = 10 \text{ m/s}^2$ e a densidade da água $d = 1000 \text{ kg/m}^3$.

$$E = d \cdot V_1 \cdot g$$

$$E = 1000 \cdot (2/10) \cdot 10$$

$$E = 2000$$

$$E' = d \cdot V_2 \cdot g$$

$$E' = 1000 \cdot 1/2 \cdot 10$$

$$E' = 5000$$

$$E' = 2000 \cdot 2,5$$

$$E' = E \cdot 2,5$$

MATEMÁTICA

Questão 36

[E]

Questão 37

[C]

Resolução:

Considerando os dados fornecidos e sabendo que será necessário o cálculo de ambas as capacidades, é necessário:

$$V_A = A_b \cdot h$$

Sendo a área de um hexágono regular a soma das áreas de seus seis triângulos equiláteros formadores, tem-se:

$$\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{Portanto, } \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{p^2}{4} \right) \cdot 6$$

Assim, substituindo valores:

$$Lx = 6 \left(\frac{(4)}{4} \right) \cdot 10$$

$$V_0 = 408 \text{ cm}^3$$

Em sequência, tem-se:

$$V_0 = A \cdot z \cdot h$$

$$V_B = \pi r^2 \cdot h$$

$$V_0 = 279 \text{ cm}^3$$

Portanto, o de maior capacidade tem 408 cm^3 .

Alternativa correta letra C.

Questão 38

[C]

Resolução:

Verificando a relação de semelhança, tem-se que:

$$V_1 = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 \cdot \frac{1}{3}$$

$$V_1 = \frac{160\pi}{3}$$

Assim, como o próximo formato terá volume 19% menor, temos:

$$V_2 = \frac{81 \cdot V_1}{100}$$

$$V_2 = \frac{81}{100} \cdot \frac{160\pi}{3}$$

Portanto, como sabemos que a altura do segundo formato também será 10cm, tem-se:

$$\pi \cdot r^2 \cdot 10 \cdot \frac{1}{3} = \frac{81}{100} \cdot \frac{160\pi}{3}$$

Simplificando: $r^2 = \frac{81}{100} \cdot 16$

Logo, $r = \frac{9}{10} \cdot 4$

$$r = 3,6cm$$

Questão 39

[A] Resolução: Repare que a coluna de água está com altura de 8 cm e para alcançar os 15 cm necessários ainda faltam 7 cm. Nossa estratégia de resolução será calcular o volume da coluna de 7 cm ($V = 4 \times 3 \times 7 \text{ cm}^3 = 84 \text{ cm}^3$) e dividir pelo volume de cada bolinha que é de 6 cm^3 . O resultado será a quantidade de bolinhas que são necessárias (no mínimo) para preencher este volume. Sendo assim: $84 \text{ cm}^3 / 6 \text{ cm}^3 = 14$ bolinhas (no mínimo).

Questão 40

[A]